

芯与物（上海）技术有限公司

ICOE(Shanghai)Technologies Co.,Ltd

CC1161W EVK user manual

20231221



目 录

ONTENTS

1

EVK 简介

2

连接方式

3

性能测试

4

功耗测试

5

软件开发

6

固件加载

EVK简介

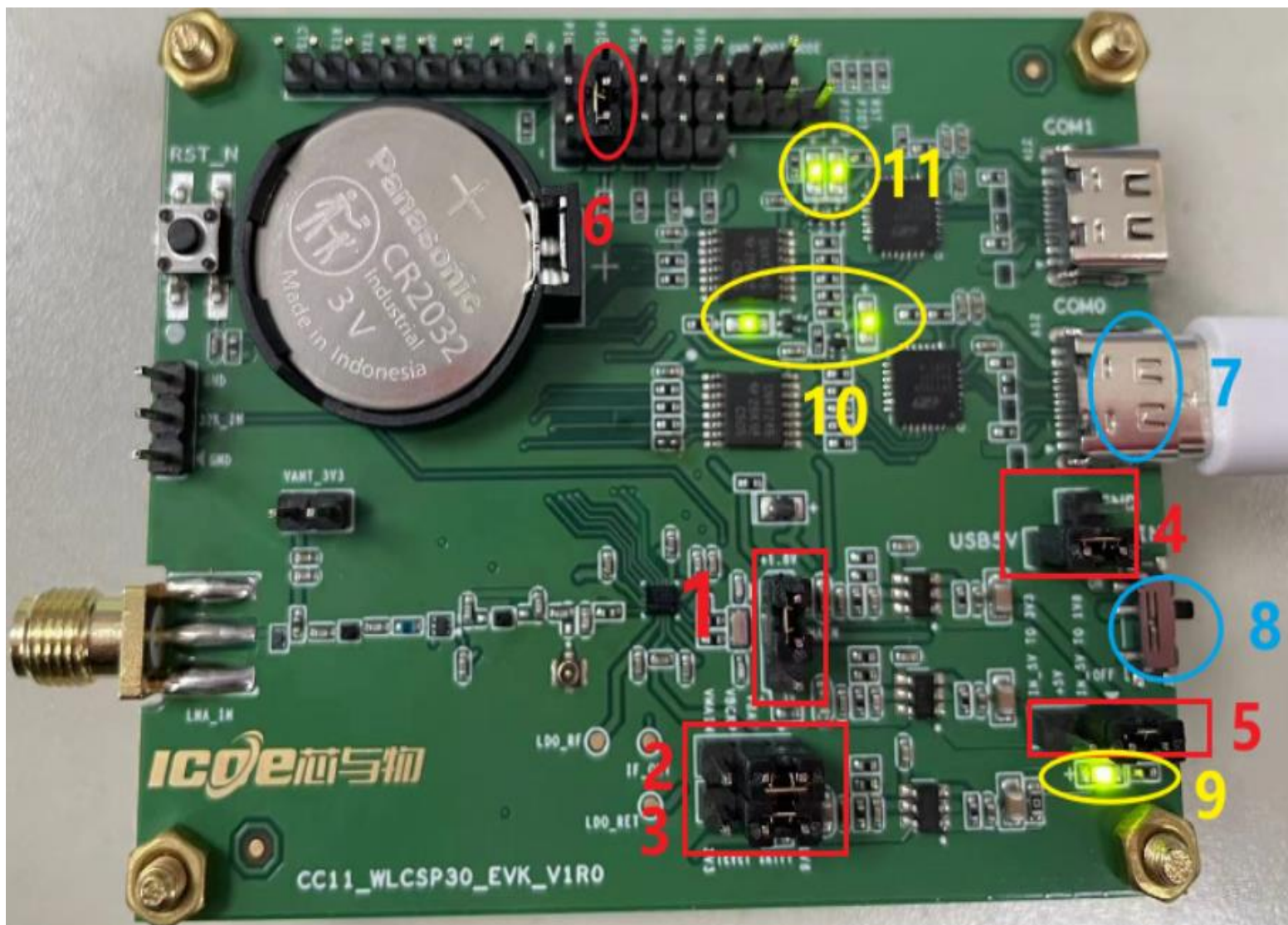


CC1161W 是芯与物研制的一款支持北斗三号的单频多系统米级定位精度的一体化 SoC 芯片。EVK 基于芯与物 CC1161W 芯片开发，支持射频性能、功耗评测、软件开发等功能。该文档用于指导用户进行如下操作：

1. -----连接方式
2. -----性能测试
3. -----功耗评测
4. -----软件开发

连接方式

默认连接如图：

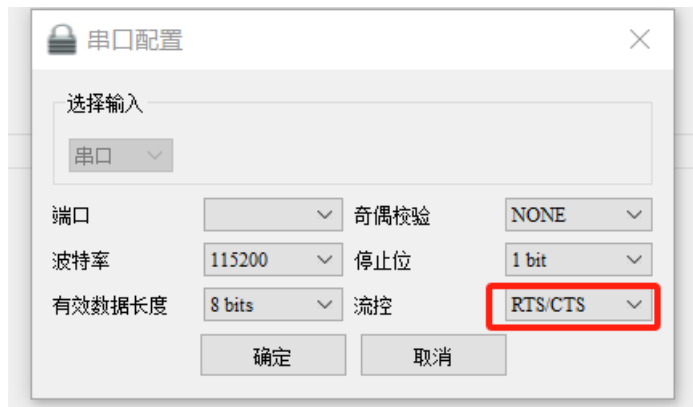


Item	位号	端口名称	说明	默认连接方式
4	J30	5V_IN跳线座	DC电源输入5V	5V电源供电方式2选1: 1.DC电源供电 2.USB供电（默认）
	J31	USB5V_IN跳线座	USB5V电源供电（默认）	
8	SW30	电源开关	5V_IN电源输入开关	电源开关: 1.上拨，电源ON; 2.下拨，电源OFF。
9	D31	5V电源指示灯	上电正常LED指示灯	5V电源上电正常， 指示灯亮
1	J35	VMAIN跳线座 pin1:3.3V LDO输出; pin2:VMAIN; pin3:1.8V LDO输出。	VMAIN供电2选1: 1.pin2-3连接，1.8V供电（默认） 2.pin1-2连接，3.3V供电	J33/J35/J32这三个电源需要同步， 默认连接如下： J35默认接pin2-3; J33默认接pin1-2; J32默认接pin1-2。
5	J33	5V-1.8V/5V-3.3V LDO输入选择的跳线座	VMAIN电源1.8V/3.3V LDO 选择的输入接口， 2选1: 1.pin1-2连接，1.8V输出的LDO（默认） 2.pin2-3连接，3.3V输出的LDO	
3	J32	外围供电跳线座	给外围电平转换芯片供电，供电方式2选1: 1.pin1-2连接，1.8V供电（默认） 2.pin2-3连接，3.3V供电	
2	J50	VBCKP电源接口	VBCKP供电方式2选1: 1.板上VMAIN电源同步供电 2.电池供电3V(默认)	默认接pin1-2
6	J68	PIO11:CFG EN 接口	默认CFG EN OFF 接Pin1-2	默认接pin1-2
10/11	D70/D71/D800/D801	串口指示灯	TX/RX串口连接正常	
7	J70	USB接口0(COM0)	串口信号0转换之后通过USB0对外通信	



性能测试步骤如下：

- 1, 确认天线类型，有源天线此处需要接跳线帽，无源天线不接；
- 2, RF SMA 接口接天线或者模拟器；
- 3, TypeC 线连接电脑，该EVK板默认支持串口硬流控，使用串口工具连接COM0，需要配置串口流控，iNavtool连接时选择流控模式。
- 4, 硬件连接OK 后，推荐采用芯与物开发的工具iNavtool 测试，工具使用说明关注视频号“芯与物”，学习视频教程。

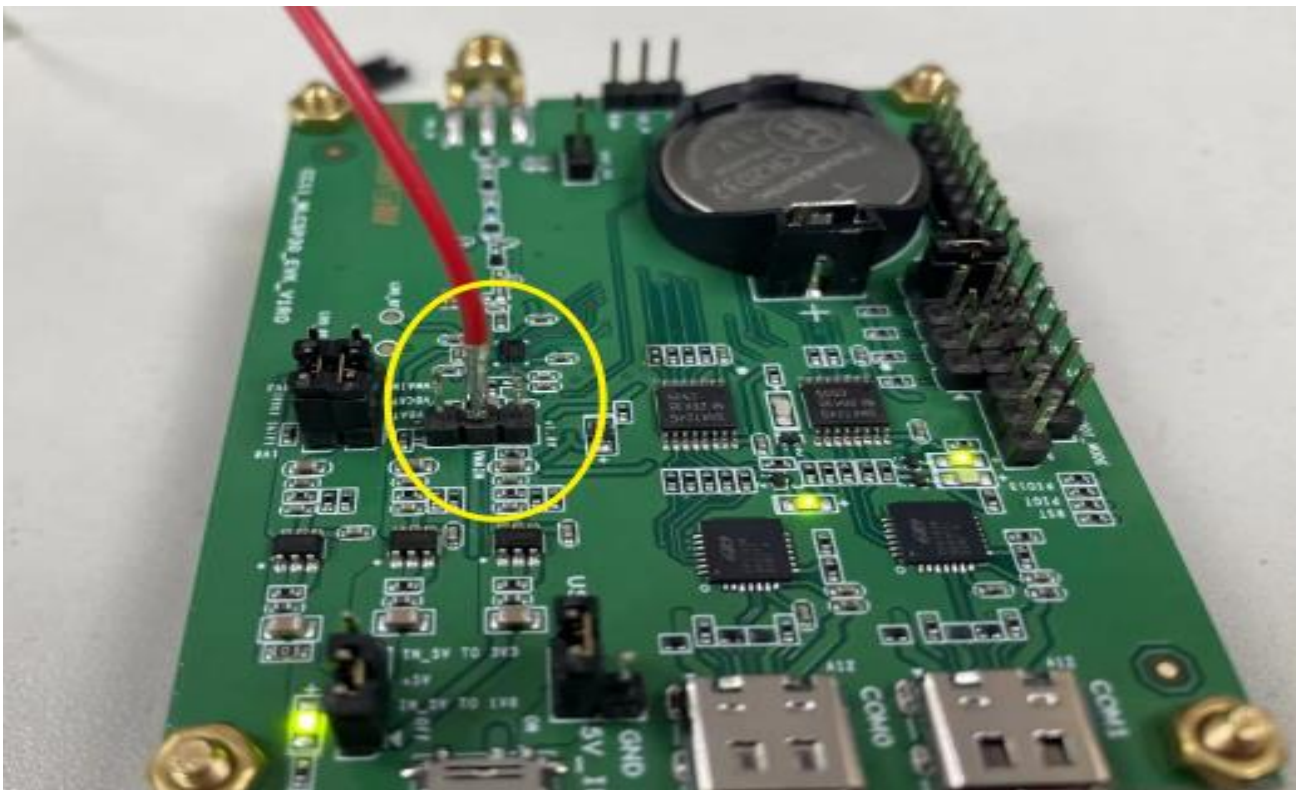


芯与物公众号

功耗测试

功耗测试1(1.8V)

如图所示，去掉J35 VMAIN的跳线帽，外接程控电源（电源负极接地）1.8V，得到的电流为芯片VMAIN电流。



功耗测试

功耗测试2(0.9V)

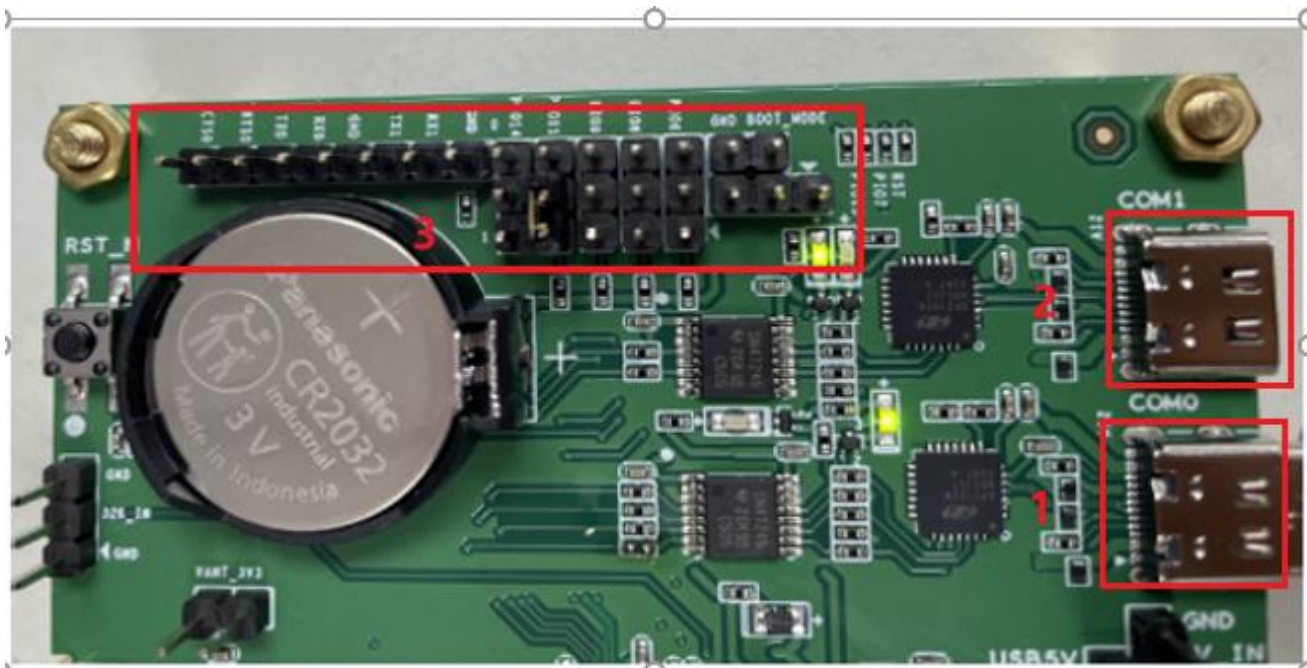
如图所示:

1. 去掉J35 VMAIN的跳线帽, 外接程控电源 (电源负极接地) 1.8V ,
 2. 将正面LDO_RF, 背面LDO_C 预留的测试点焊线出来外接0.9V。
- 功耗数据即为 $0.9V * (LDO_RF \text{ 和 } LDO_C \text{ 的电流}) + 1.8V * VMAIN \text{ 电流总和}$ 。



UART的数据传输说明：

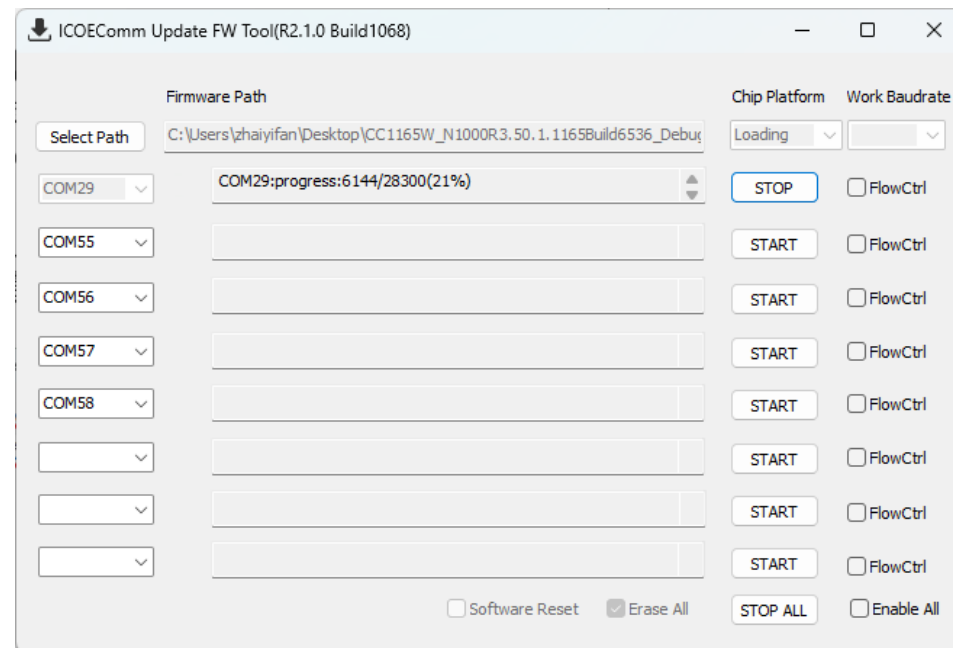
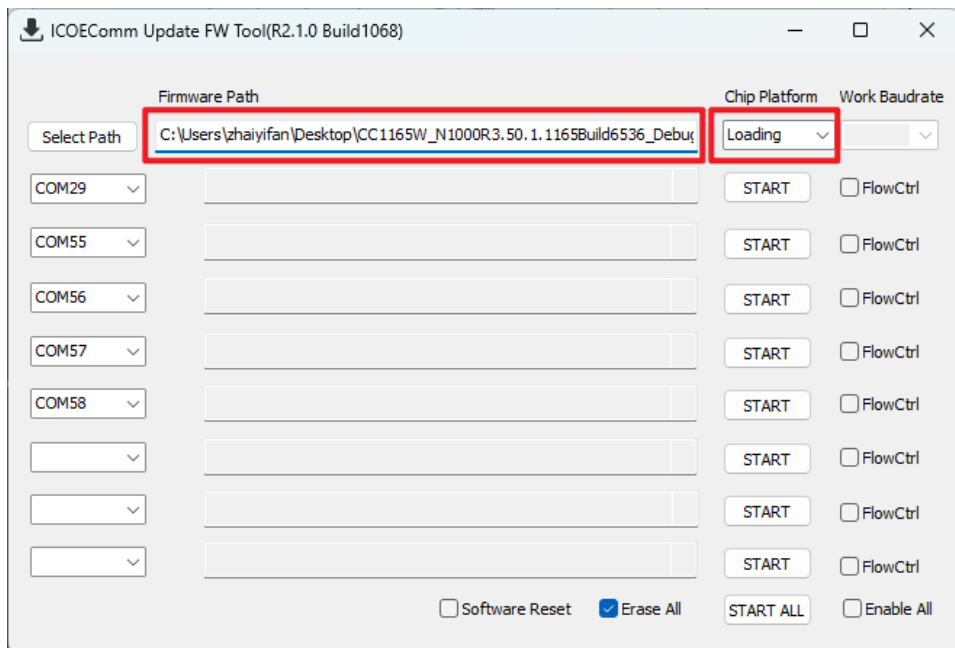
- 1.COM0：数据经过电平转换以及UART-USB的转换后，通过USB接口0进行传输；
- 2.COM1：数据经过电平转换以及UART-USB的转换后，通过USB接口1进行传输；
- 3.数字接口：预留了排针供调试。



固件加载

固件加载说明：

1. EVK固件加载方式：软件加载；
2. 打开PC_Download_Tool工具；
3. 在点击Select Patch选择对应路径下的固件——Chip Platform选择“Loading”——点对应串口的“START”，通过EVK板电源重新上下电；
4. 进入升级模式



注：芯片无FLASH，加载完成后请勿断电，断电重启后需重新加载

Thanks !